MASTER CLASS · 10 SEPTIEMBRE 2026

# Uso ético y responsable de la IA en política pública

Del indicio cualitativo a un sistema agéntico verificable

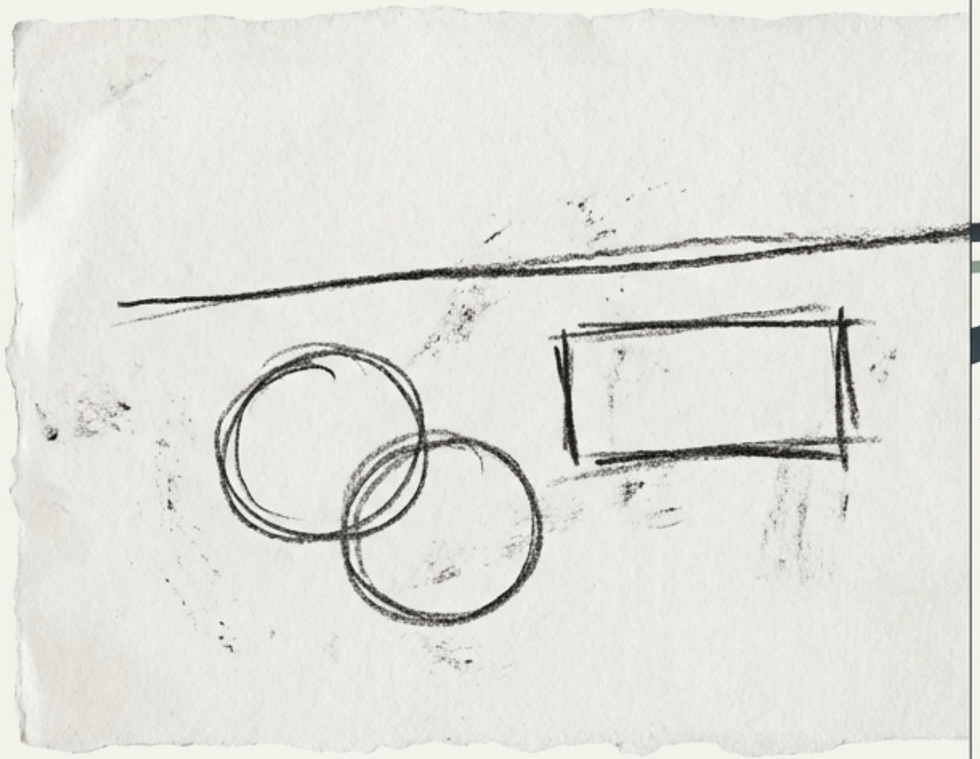
ACTIVACIÓN

**Edgar Valdés**

Universidad del Valle de Guatemala

ChangeSprint Encuentro 2026

# Imagina un camino más agradable

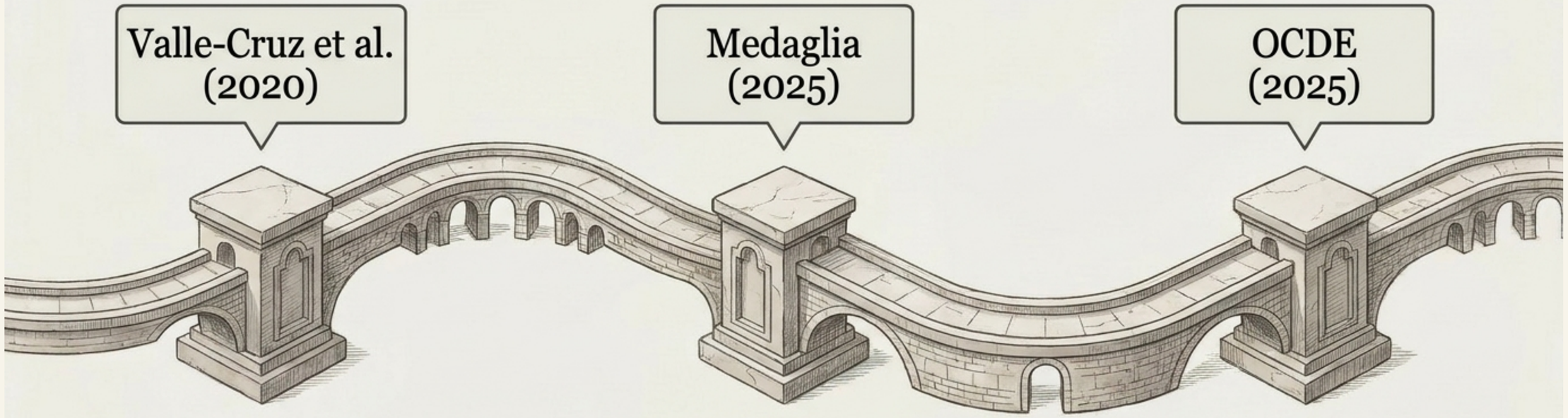


> La IA puede acompañar cada fase de la política pública, pero jamás sustituye la evidencia empírica, la legitimidad, la deliberación ni la responsabilidad pública.

Nota: Las ilustraciones geométricas presentadas son ejemplos hipotéticos con fines didácticos.

ACTIVACIÓN

# Construyendo sobre fundamentos establecidos



**Valle-Cruz et al. (2020)**

Mapeo pionero del ciclo dinámico de política pública en la era de la IA, desde la agenda hasta la evaluación.

**Medaglia (2025)**

Análisis de los riesgos y oportunidades en el ciclo democrático frente a la IA generativa y sistemas agénticos emergentes.

**OCDE (2025)**

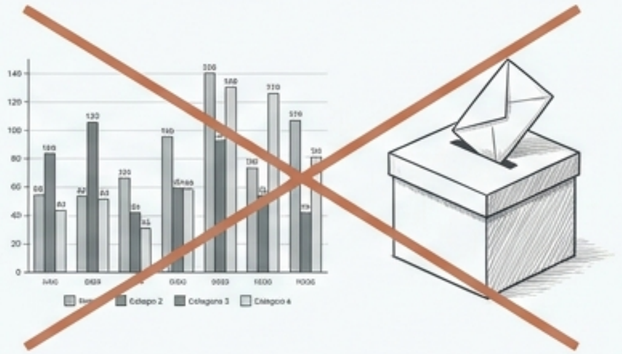
Marcos de aplicaciones en funciones de gobierno, subrayando capacidades, salvaguardas y participación ciudadana.

ACTIVACIÓN

# Entender el valor y el límite de una señal cualitativa

## Lo que entregamos hoy (La Señal)

- Expresiones ciudadanas voluntarias.
- Imaginarios y percepciones del entorno.
- Condición: Anonimato estricto (sin datos personales ni rutas exactas).



## Lo que NO es (El Límite)

- Una muestra estadística representativa.
- Un diagnóstico urbano empírico.
- Un mandato ciudadano vinculante para actuar.

ACTIVACIÓN

# Funciones diferenciadas en el ecosistema global

| OCDE | UNESCO | PNUD | Banco Mundial | NIST |
|---|---|---|---|---|
| Frameworks y aplicaciones gubernamentales. | Orientación ética y protección de derechos. | Preparación del ecosistema y pertinencia territorial (AILA). | Documentación de prácticas emergentes de adopción. | Estándares técnicos y gestión de riesgos (AI RMF / Iniciativa de Agentes 2026) |
| Límite: No garantiza impacto ni adopción local. | Límite: No es una ley nacional vinculante. | Límite: No prescribe un ciclo agéntico completo. | Límite: Muestra tendencias, no recetas universales. | Límite: Un estándar de riesgo técnico no equivale al ciclo político. |

ACTIVACIÓN

# Las familias tecnológicas detrás de la herramienta

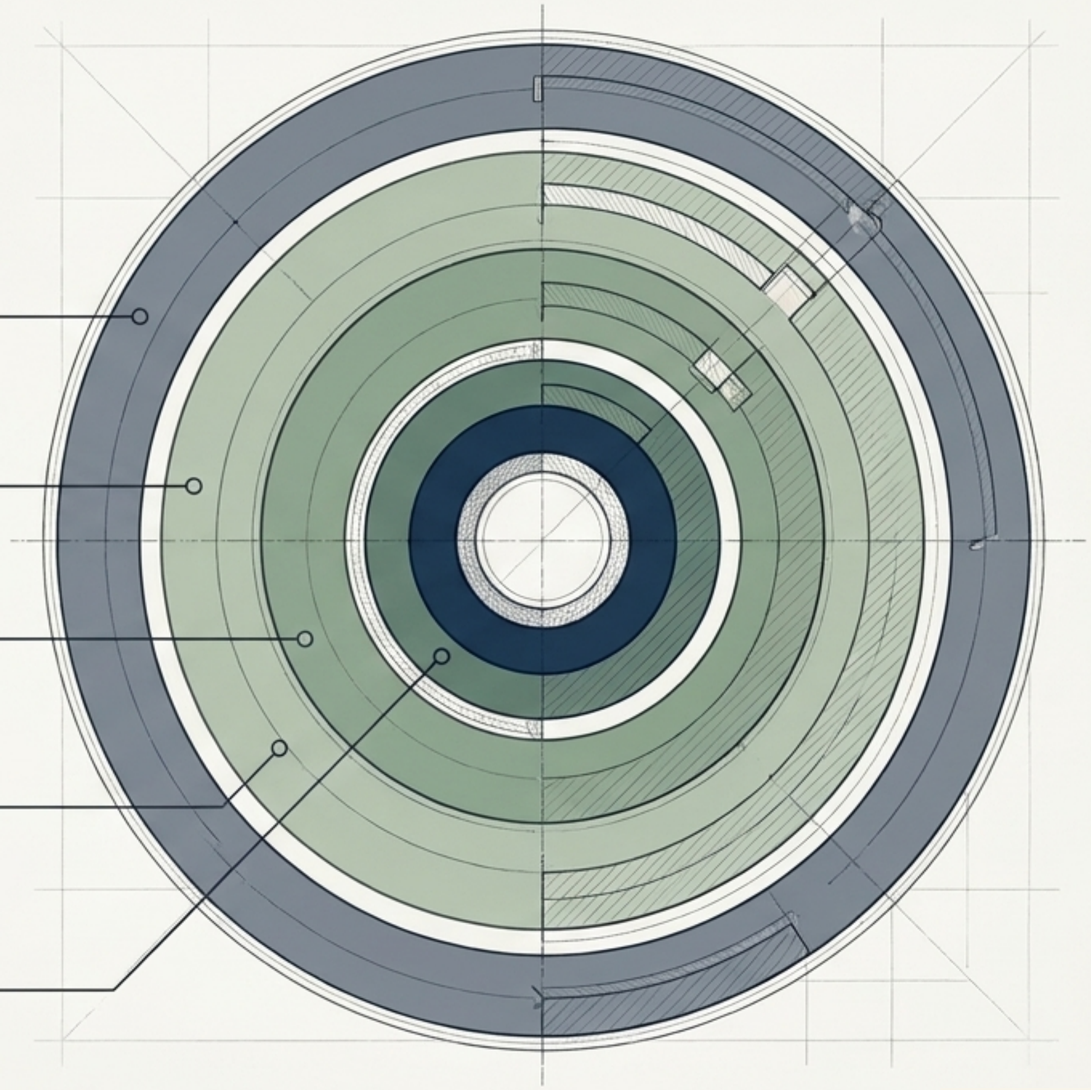
**IA Simbólica**
Reglas y relaciones explícitas. (Ej: Una regla dura que impide exhibir salidas sin revisión humana).

**Machine Learning**
Patrones aprendidos para clasificar y predecir datos.

**Aprendizaje Profundo (Deep Learning)**
Redes neuronales de múltiples capas.

**Modelos Fundacionales**
Entrenamiento amplio y adaptables a tareas diversas. (Ej: Un modelo multimodal que describe el dibujo).

**Sistemas Agénticos**
Organización estructurada de modelos, memoria y herramientas operando bajo restricciones estrictas.



ACTIVACIÓN

# La ética exige contexto, equidad y juicio práctico

**Beneficencia y Justicia**
(Floridi & Cowls)

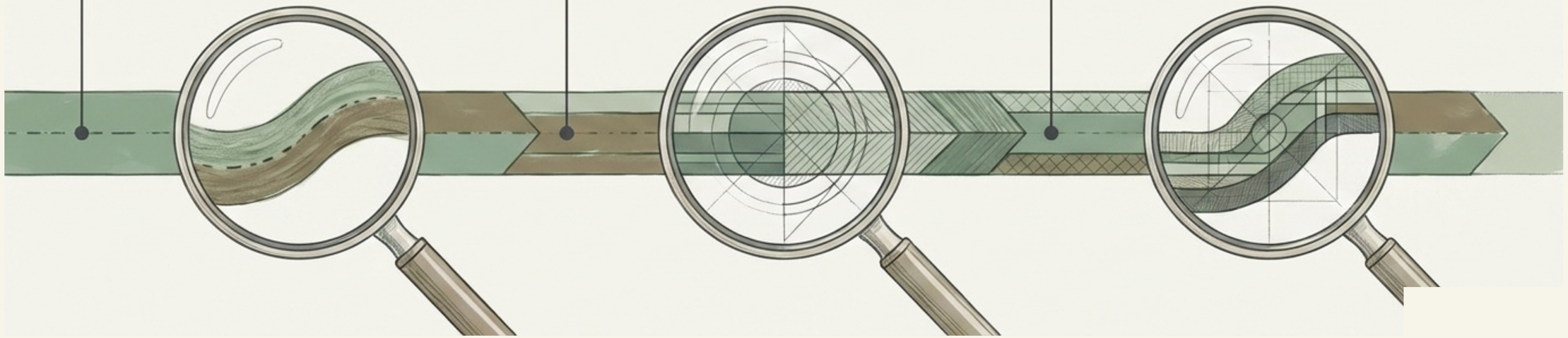
- ¿Quién gana y quién puede perder con esta optimización?
- Exigencia de explicabilidad y trazabilidad de las responsabilidades.

**Integridad Contextual**
(Nissenbaum)

- El respeto al flujo original: entregar un dibujo para un ejercicio de aula no autoriza su uso para perfilamiento o publicidad.

**Sabiduría Práctica**
(Vallor)

- Virtudes tecnomorales: cuidado, humildad y juicio humano frente a la incertidumbre y la solucionática automatizada.



ACTIVACIÓN

# La anatomía de un agente y sus límites de actuación

**Límites Duros:**
**Permisos:** Delimitación técnica (ej. escribir solo en una carpeta local aislada).

**Supervisión Humana:** La capacidad indelegable de aprobar, detener o rechazar.

ACTIVACIÓN

# Hacia una Política Pública Agéntica Verificable

## El Modelo Propuesto (Pendiente de Validación Empírica)

- **Mandato Acotado:** Instrucciones inmutables y alcance estrictamente definido para el agente.
- **Entradas Autorizadas:** Uso exclusivo de señales y datos empíricos previamente delimitados.
- **Herramientas Restringidas:** Permisos técnicos cerrados (sin capacidad de alterar sistemas externos).
- **Trazabilidad Radical:** Un artefacto verificable exigido por cada etapa (Actas, matrices, bitácoras).

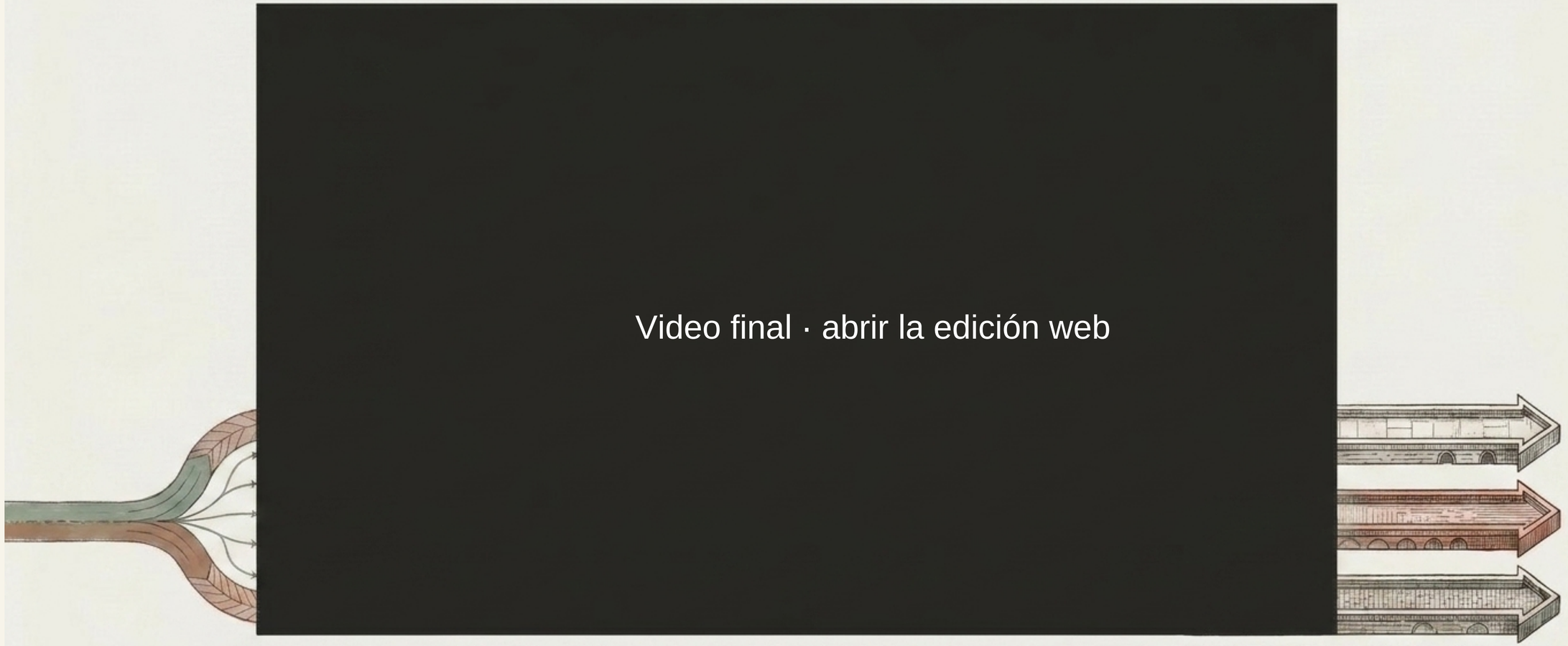
---

- **Responsabilidad Indelegable:** Autoridad humana siempre presente con capacidad instantánea de revertir decisiones.

ACTIVACIÓN

Propuesta operativa pendiente de validación empírica.

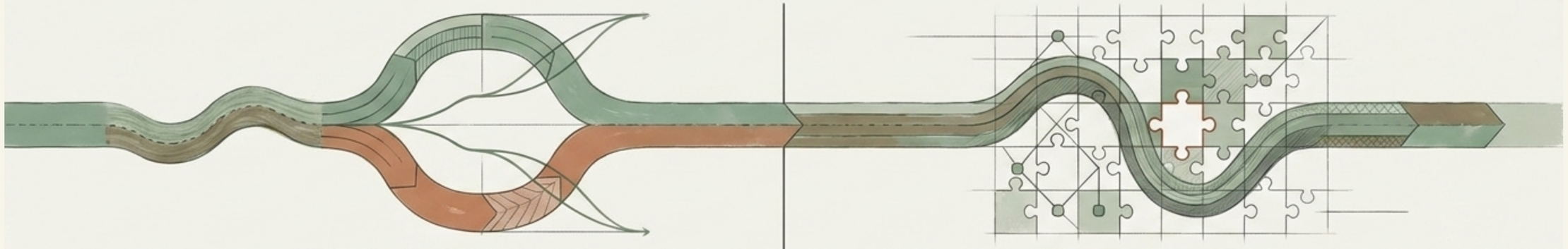
# El Espejo: Una devolución creativa




Este video es una interpretación colectiva de las señales recogidas hoy. Refleja imaginarios y abre el diálogo, pero no constituye evidencia de impacto ni un mandato ciudadano representativo.
(Espacio para crítica en vivo: ¿Qué reconoció la IA? ¿Qué voces o matices borró por optimizar?

ACTIVACIÓN

# De la señal ciudadana a la validación del problema



## Ficha Provisional

| El Trazo Evolutivo | |
|---|---|
| **¿Qué etapa ocurre?** Construcción del problema público. | **¿Qué hace el agente?** Propone formulaciones alternativas y conserva desacuerdos. |
| **¿Qué evidencia produce?** Ficha provisional (documenta el razonamiento, no la magnitud). | **¿Qué decisión permanece humana?** Delimitar el problema con los e identificar competencias. |

**Construcción del Problema**

## Matriz Incompleta

| Diagnóstico | |
|---|---|
| **¿Qué etapa ocurre?** Diagnóstico del entorno. | **¿Qué hace el agente?** Compara fuentes, marca contradicciones y separa observación de inferencia. |
| **¿Qué evidencia produce?** Matriz de triangulación con datos empíricos faltantes. | **¿Qué decisión permanece humana?** Validar la calidad, pertinencia territorial y causalidad real. |

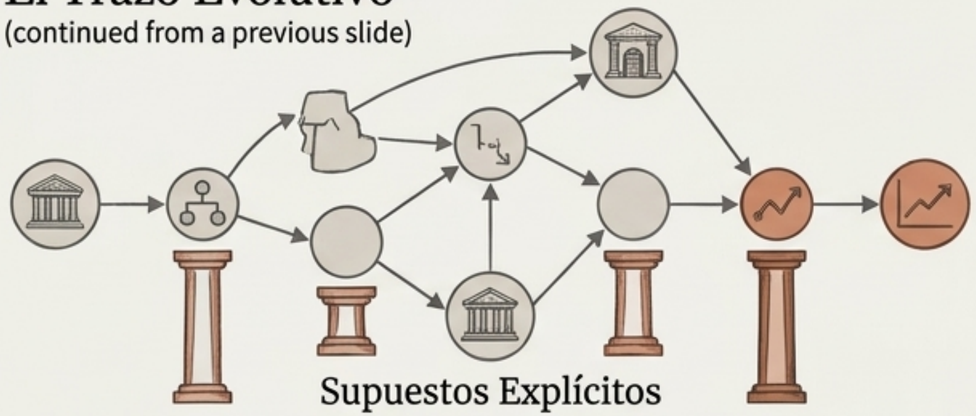
**Diagnóstico**

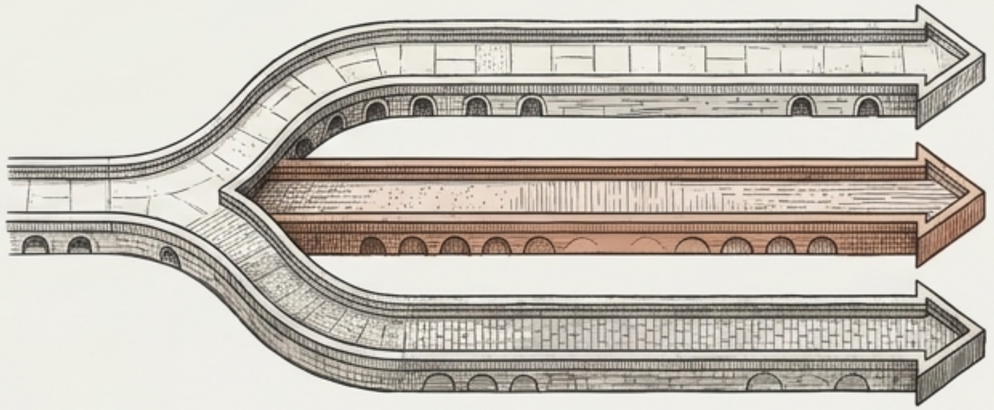
ACTIVACIÓN

# Traducir la necesidad en objetivos y alternativas viables

## El Trazo Evolutivo

(continued from a previous slide)



Teoría de Cambio

Bifurcaciones

| Objetivos | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Definición de objetivos. | Redacta indicadores potenciales; detecta confusión entre producto y efecto. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Teoría de cambio con supuestos y líneas base pendientes. | Acordar prioridades políticas y la distribución de cargas y beneficios. |

| Alternativas | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Formulación de alternativas. | Amplía el catálogo de opciones y documenta requisitos técnicos. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Catálogo de alternativas (estrictamente sin presupuestos ficticios). | Determinar qué opciones pasan a estudio riguroso y consulta púb |

ACTIVACIÓN

# La IA no puede ponderar valores ni asumir responsabilidades

## El Trazo Evolutivo

Matriz de Valoración

Puerta de Decisión Humana

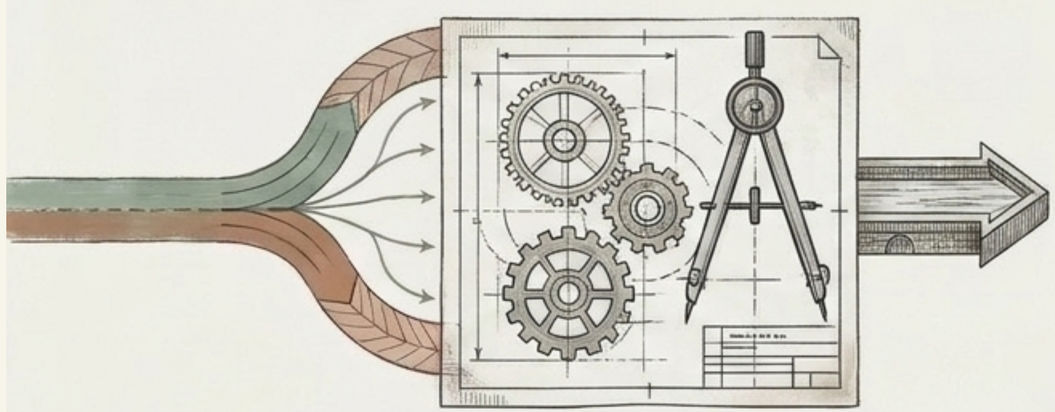
| Valoración | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Valoración de alternativas. | Organiza criterios, revisa unidades y explora sensibilidad a supuestos. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Matriz documentada con celdas pendientes de datos duros. | Fijar los criterios de peso, valores y condiciones de admisibilidad. |

| Decisión | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Deliberación y decisión. | Sintetiza razones y disensos sin inventar un falso consenso. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Acta de proceso (registra las razones, no la exactitud de la medida). | La autoridad legítima decide y responde públicamente por el impa |

ACTIVACIÓN

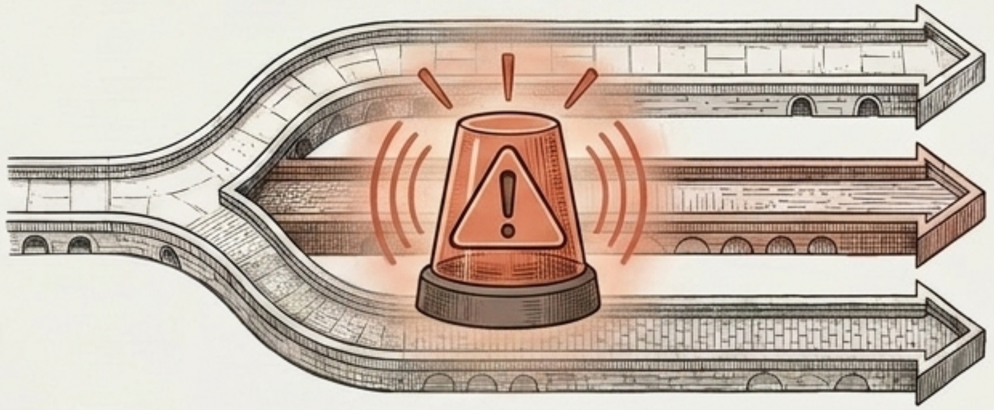
# Ejecución controlada y vigilancia de desviaciones

## El Trazo Evolutivo



### Bitácora

| Implementación | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Implementación (Ej: Producción del video colectivo). | Prepara tareas y ejecuta únicamente herramientas pre-autorizadas. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Plan de responsables y bitácora inmutable de acciones/versiones. | Autorizar recursos, firmar contratos y aprobar cambios de alcance. |

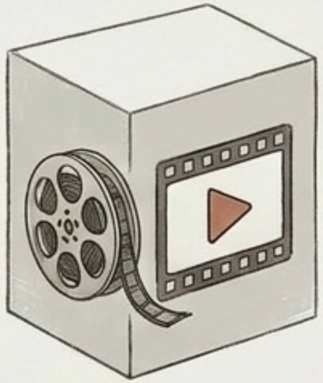


### Alerta

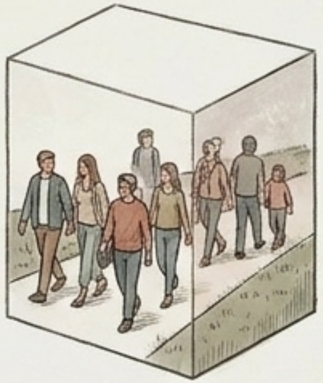
| Monitoreo | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Monitoreo continuo. | Vigila indicadores preestablecidos y prepara alertas ante desviaciones. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Registro fechado de incidentes y errores operativos. | Investigar las alertas, pausar el sistema y ejecutar reparacion |

ACTIVACIÓN

# Separar el producto del efecto para iterar con sentido

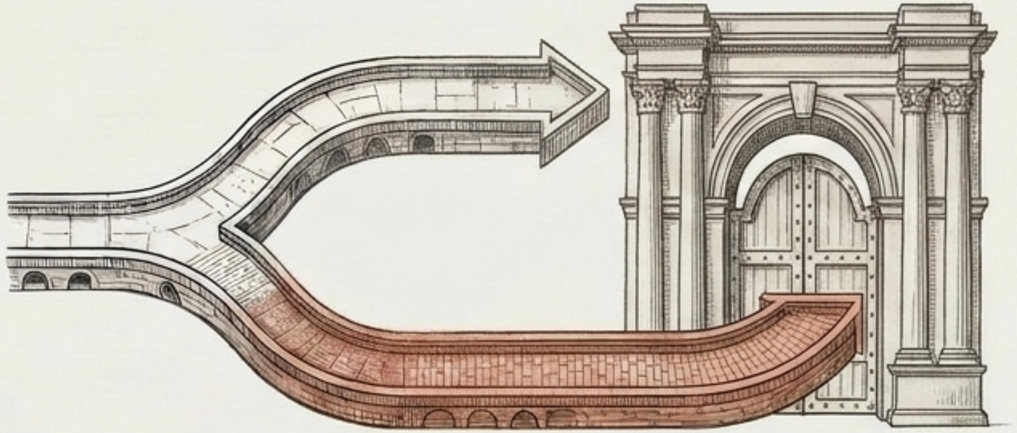


Video Terminado
(Producto)



Caminabilidad
(Efecto Público)

| Evaluación | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Evaluación de impacto. | Organiza análisis reproducibles y examina explicaciones rivales. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Informe metodológico detallando limitaciones de los datos. | Juzgar el valor público, la suficiencia de la evidencia y la atribución causal real. |

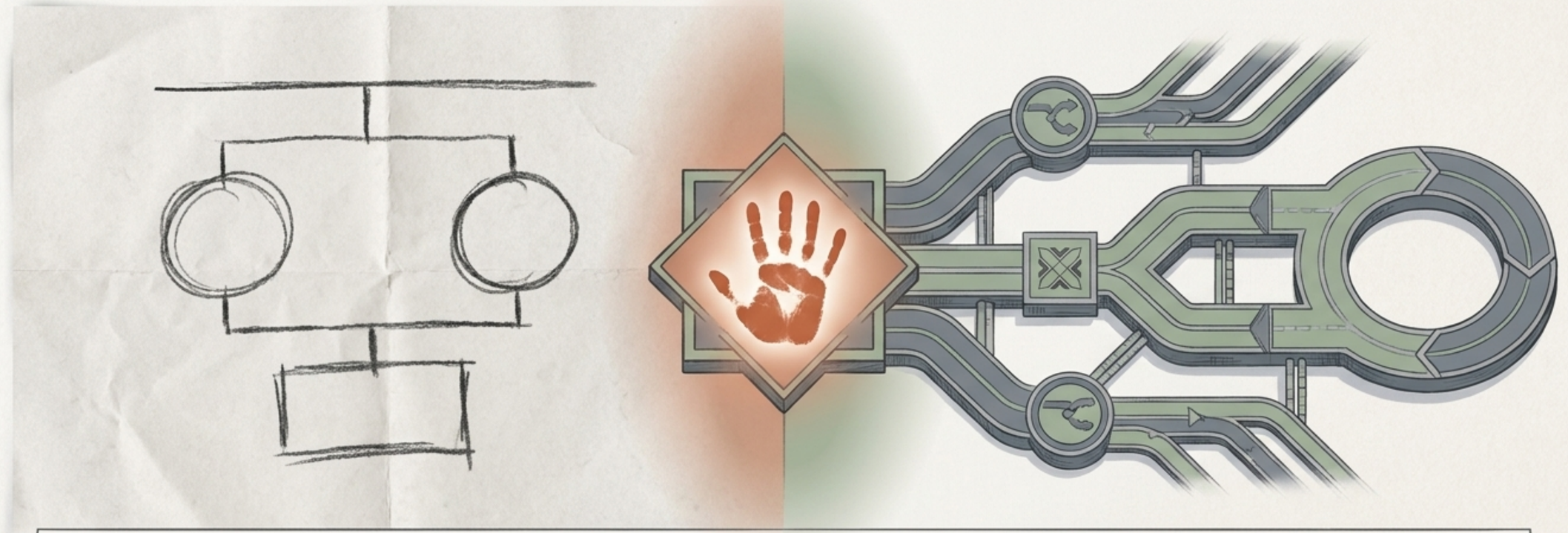


Retorno Iterativo

| Iteración | |
|---|---|
| ¿Qué etapa ocurre? | ¿Qué hace el agente? |
| Iteración y revisión institucional. | Compara versiones e identifica qué pruebas o voces siguen faltando. |
| ¿Qué evidencia produce? | ¿Qué decisión permanece humana? |
| Historial de cambios con motivos explícitos. | Corregir la política, rediseñar el enfoque o terminar el programa |

ACTIVACIÓN

# El sentido de la política no es computable



La Inteligencia Artificial tiene el poder de optimizar la interpretación, ampliar la deliberación ciudadana y garantizar una trazabilidad técnica sin precedentes.

Sin embargo, el sentido político, la asignación de valor público y la responsabilidad final de decidir quién gana y quién pierde en una ciudad, seguirán siendo procesos enteramente humanos

ACTIVACIÓN